

- +10 💎 Obtenga el valor de los componentes para que la red se comporte como un filtro de máxima planicidad, por caso, Butterworth,  $\epsilon = 1$ , de 2° orden. Recuerde que la función transferencia viene dada por  $T(s)|_{Butter2^\circ} = \frac{1}{s^2 + s \cdot \sqrt{2} + 1}$

En nuestro caso,  $H(s)$  normalizada quedaría...

$$H(s) = -G_1 \cdot \frac{1}{s^2 + s \cdot G_2 + 1}$$

simplemente quedaría  $G_1 = 1$ ,  $G_2 = \sqrt{2}$

Entendiendo que el (-) aportaría un desfase de  $-\pi$  rad

- +10 💎 Suponga ahora que la norma de frecuencia viene impuesta, por caso, por  $C = 1$  nF. Desnormalice convenientemente y repita la simulación circuital ahora con la función transferencia  $H(s)$  **desnormalizada**.  
Sugerencia: Parametrice convenientemente las directivas de simulación para que no deban realizarse mayores modificaciones respecto a la simulación de la red normalizada.

tomando  $\Omega_c = \frac{G_3}{C}$  y  $\Omega_p = G_3$ , con  $C = 1$  nF y  $G_3 = 1$  mS...

$$G_1 = 1 \cdot 1 \text{ mS}$$

$$G_2 = \sqrt{2} \cdot 1 \text{ mS}$$

$$G_3 = 1 \cdot 1 \text{ mS}$$

$$C = 1 \text{ nF} = \frac{1 \cdot 1 \text{ mS}}{\frac{1 \text{ mS}}{1 \text{ nF}}} \text{ cumple}$$

$$\rightarrow H(s) = - \frac{1 \text{ mS}}{1 \text{ mS}} \cdot \frac{\left(\frac{1 \text{ mS}}{1 \text{ nF}}\right)^2}{s^2 + s \cdot \frac{\sqrt{2} \text{ mS}}{1 \text{ nF}} + \left(\frac{1 \text{ mS}}{1 \text{ nF}}\right)^2}$$

$$H(s) = - \frac{1 \cdot 10^{12} \frac{1}{s^2}}{s^2 + 5 \cdot 1,41 \cdot 10^6 \frac{1}{s} + 1 \cdot 10^{12} \frac{1}{s^2}}$$